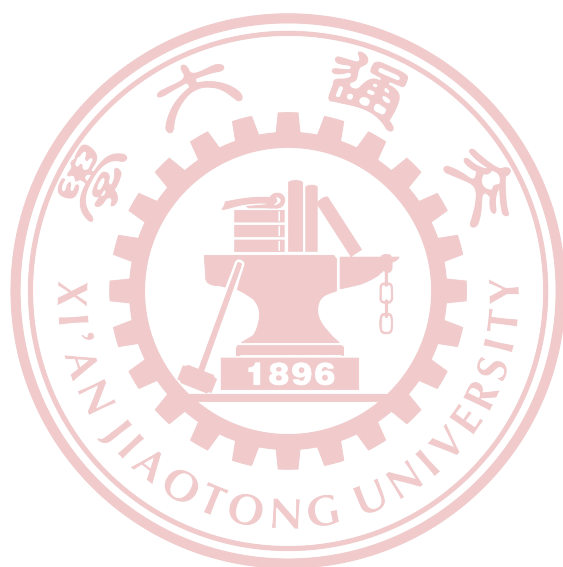


2023-2024 学年第二学期

2022 级数学与应用数学 专业课期末考试真题集



2024 年 7 月

2023-2024学年第二学期期末考试

课程名称：实变函数 (MATH311107)

适用专业：应数、信计、统计

授课教师：尤波

考试时间：150分钟

一、(15分) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数列，记 D 为 $\{f_k(x)\}$ 不收敛于 $f(x)$ 的点集，试证明：

$$D = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \left\{ x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

二、(10分) 设 $\{E_k\}$ 是递减可测集列且存在 $k_0 \geq 1$ 满足 $m(E_{k_0}) < +\infty$ ，试证明：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right).$$

三、(15分) 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中点集，试证明：若对任意的 $\varepsilon > 0$ ，均存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 G_1, G_2 满足 $E \subseteq G_1, E^c \subseteq G_2$ 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$ ，则 E 是可测集。

四、(15分) 设 $f(x)$ 是 E 上的可测函数， $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的可测函数列。若对任意的 $\varepsilon > 0$ ，均有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{k=j}^{\infty} \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}\right) = 0,$$

试证明：对任意的 $\delta > 0$ ，均存在 E 的可测子集 e ，满足 $m(e) < \delta$ 且 $\{f_k(x)\}$ 在 $E \setminus e$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。

五、(15分) 设 E 上的可积函数列 $\{f_k(x)\}$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k(x)| dx < +\infty,$$

试证明：

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \in \mathcal{L}(E) \text{ 且 } \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) dx.$$

六、(15分) 设 $f(x)$ 在 E 上可积，试证明：对任意的 $\varepsilon > 0$ ，均存在 $\delta > 0$ ，只要 E 的可测子集 e 满足 $m(e) < \delta$ ，就有

$$\int_e |f(x)| dx < \varepsilon.$$

七、(15分) 设 $f \in BV([a, b])$ 且在 $x_0 \in [a, b]$ 处连续, 试证明: $\bigvee_a^x(f)$ 也在 x_0 处连续.



2023-2024学年第二学期期末考试

课程名称：数值分析 (MATH413107)

适用专业：应数、信计、数试

授课教师：郭士民

考试时间：150分钟

一、填空题 (每空3分)

1. 自然常数 $e = 2.7182818 \dots$ 的近似值 2.718010 的有效位数为_____.

2. 设 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\|\mathbf{x}\|_2 =$ _____, $\text{Cond}_2(A) =$ _____, 谱半径 $\rho(A) =$ _____.

3. 设 $l_i(x)$ 是互异点组 $x_i (i = 0, 1, 2, 3)$ 上的拉格朗日插值函数, 则 $\sum_{i=0}^3 l_i(x)(x_i^3 + 2x_i^2 + 1) =$ _____.

4. 方程组 $\begin{cases} x - 2y = 2 \\ 4x + y = 3 \end{cases}$ 的 Gauss-Seidel 迭代格式为_____, 其迭代矩阵为_____.

5. 已知迭代序列 $x_{k+1} = \frac{4}{5}x_k + \frac{2024}{5x_k^4}$ 收敛于 $x^* = \sqrt[5]{2024}$, 则其收敛阶为_____.

6. 已知 $f(x) \in C^3[-1, 1]$ 且满足

x_i	-1	0	1
$f(x_i)$	1	-1	-1

试构造其二次 Lagrange 插值多项式 $L_2(x) =$ _____, 并求出其截断误差 $R_2(x) =$ _____.

7. 在区间 $[1, 2]$ 上做 $\sin x$ 的最优一致逼近多项式 $a + bx$, 已知在 1, c , 2 上达到有符号最大偏差 μ , 试构建关于 a, b, c 和 μ 的方程组: _____.

8. 已知 $p_2(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ 是三阶 Legendre 多项式, $f(x)$ 为任一次数不高于 2 的多项式, 则 $\int_{-1}^1 p_2(x)f(x)dx =$ _____.

9. 试写出方程组 $\begin{cases} x + f(x, y) = 0, \\ \ln x - y = 0 \end{cases}$ 的Jacobi迭代格式_____和Gauss-Seidel迭代格式_____.

10. 使用牛顿迭代法求解方程组 $\begin{cases} x^2 + y = 3, \\ 2x + y^2 = 7, \end{cases}$ 已知初向量 $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 试求出迭代一次后的结果 $\mathbf{x}_1 =$ _____.

二、解答题

11. (8分) 对于矩阵方程

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & -3 & 1 & -4 \\ -2 & -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -3 & 5 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

请将其系数矩阵LU分解并依此求解 $\mathbf{x}$.

12. (8分) 设 $f(x) \in C^6[-1, 1]$ 满足插值条件

x_i	-1	0	1
$f(x_i)$	2	5	70
$f'(x_i)$		12	164
$f''(x_i)$		42	

试求其次数不高于5次的Newton插值多项式, 并求其截断误差.

13. (8分) 设 $f(x)$ 满足插值条件

x_i	-2	-1	1	2
$f(x_i)$	0	1	3	6

试求其一次最优平方逼近多项式 $c_0 + c_1x$ 并估算 $f(0)$.

14. (8分) 已知方程 $x^3 - 2x^2 - 1 = 0$ 在 $x = 2.2$ 附近存在一解 x^* , 试用两种迭代格式使其解收敛于 x^* , 给出初值条件并证明收敛性 (其中一种应为牛顿迭代法).

15. (8分) 试求出系数 A, B, C 使得数值积分公式

$$\int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx Af(-h) + Bf(0) + Cf(h)$$

具有最高的代数精度并将其给出, 同时求出该公式的截断误差.

16. (7分) 已知 $p > 1$, 请用迭代法的思想证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{p(p+1) + \sqrt{p(p+1) + \cdots + \sqrt{p(p+1)}}}}_{\text{迭代}n\text{次}} = p+1.$$

17. (8分) 请分别给出微分方程

$$f''(x) + 2f(x) = e^x \sin x$$

的后退欧拉法与4级4阶Runge-Kutta法的迭代格式，已知方程满足初值条件 $f(1) = a, f'(1) = b$ ，求解区间为 $[1, 2]$ ，步长为 h 。



2023-2024学年第二学期期末考试

课程名称：复变函数 (MATH311207)

适用专业：应数、信计、统计

授课教师：李科学

考试时间：150分钟

试题中所有积分路径均默认为逆时针.

一、填空题 (每题2分)

1. $(1+i)^{2024}$ 的实部为_____.

2. $\oint_{|z|=1} z^2 e^{\frac{1}{z}} dz =$ _____.

3. $\oint_{|z|=1} \bar{z} dz =$ _____.

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$ 的收敛半径为_____.

5. 方程 $z^3 = 1$ 的所有根为_____.

二、选择题 (每题2分)

6. $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^2} dz$ 的计算结果为 ().

A. 2π

B. 0

C. $2\pi i$

D. -2π

7. 下列积分计算错误的是 ().

A. $\oint_{|z|=1} (e^z + 5z) dz = 0$

B. $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2} dz = 0$

C. $\oint_{|z|=2} \frac{1}{z-3} dz = 0$

D. $\oint_{|z|=1} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{2} \right) dz = 0$

8. 复变函数 $f(x+iy)$ 在何处解析? ()

A. 复平面 $\mathbb{C}$ 上.

B. 直线 $x = \frac{1}{2}$ 上.

C. 无处解析.

D. 实轴上.

9. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $z=3$ 处收敛, 那么它在 $z=2+i$ 处的敛散性为? ()

A. 绝对收敛.

B. 条件收敛.

C. 发散.

D. 无法判断.

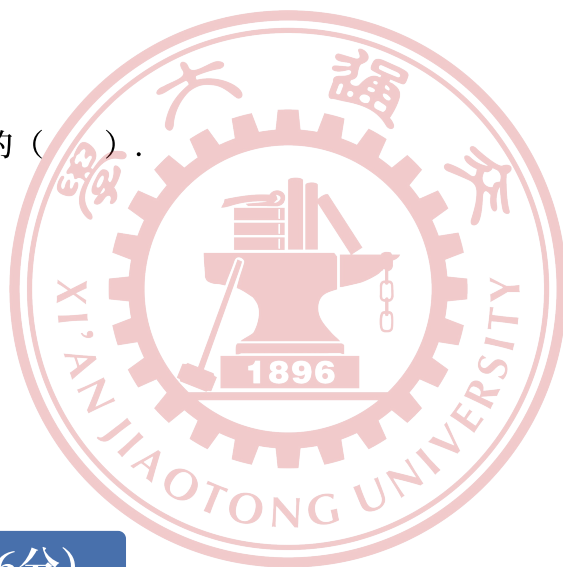
10. $z=1$ 为函数 $\cos \frac{1}{z-1}$ 的 ().

A. 本性奇点

B. 一阶零点

C. 一阶极点

D. 可去奇点



三、计算题 (每题6分)

11. 若复变函数 $f(x+iy) = (x+axy+by^2) + i(cx^2+dx+ y^2)$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上解析, 试求系数 a, b, c, d .

12. 试计算

$$\oint_{|z|=1} \frac{1-e^{2z}}{z^4} dz.$$

13. 试计算

$$\oint_{|z|=2} \frac{dz}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}.$$

14. 试计算

$$\oint_{|z|=2} \frac{ze^{\frac{1}{z}}}{1-z} dz.$$

15. 试计算

$$\operatorname{Res} \left(\frac{e^z}{1 - \cos z}; 0 \right).$$

四、简答题（前两题每题5分，其余每题10分）

16. 已知 $f(z)$ 是一个定义在复平面 $\mathbb{C}$ 上的解析函数，记 $M(R) = \max_{|z| \leq R} \{|f(z)|\}$ ，若存在正整数 n 使得

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{M(R)}{R^n} = 0,$$

试证明： $f(z)$ 是一个不超过 $n-1$ 次的多项式。

17. 请构造适当的复积分以证明

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta = 2\pi.$$

18. 设函数 $f(z)$ 在单位圆 Δ 内解析，在 $\bar{\Delta}$ 上连续。若存在正实数 a 满足 $|f(0)| < a$ 且在单位圆边界 $\partial\Delta$ 上恒有 $|f(z)| > a$ ，试证明： $f(z)$ 在 Δ 内有零点。

19. 请找出符合下列条件的共形映射 $w(z)$ ：该映射将单位圆 Δ 映为自身，满足 $w\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ 且 $\arg w'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$ 。

20. 探究多项式 $f(z) = z^7 - 5z + 3$ 在环域 $\{z: 1 < |z| < 2\}$ 上的零点个数。

21. 请叙述柯西积分公式（3分），并用其证明可微函数在其定义域内的每一点周围都可以展开成幂级数（7分）。

2023-2024学年第二学期期末考试

课程名称：概率论 (MATH325107)

适用专业：应数、信计、统计、数试、强基数学

授课教师：段启宏

考试时间：150分钟

一、(8分) 从3个白球, 3个黑球中不放回地随机取出两球, 求两个都是黑球的概率.

二、(8分) 已知 $P(B) = 0.6$, $P(A - B) = 0.3$, 求 $P(A^c|B^c)$.

三、(8分) 已知 $f(x) = Ce^{-4x^2+4x}$ 为正态分布的概率密度函数, 请确定系数 C 的值并计算 $P(X > 0.5)$.

四、(8分) 已知随机变量 X, Y 满足 $E(X) = E(Y) = 0$, $E(X^2) = E(Y^2) = 4$ 且 $Cov(X, Y) = 2$, 试求 $X + 2Y$ 与 $X - Y$ 的协方差.

五、(8分) 写出参数为 λ 的泊松分布的分布律并计算其特征函数.

六、(12分) 已知随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度函数.

七、(12分) 若相互独立的随机变量 X, Y 均服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 试求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数.

八、(12分) 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布且满足 $E(X) = 0$, $E(X^2) = 1$, 试证明

$$Y_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}}$$

的渐近分布为正态分布 $N(0, 1)$.

九、(15分) 已知随机变量 X, Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y & 0 < y < x < 1, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

试求:

- 给定 X 时的条件概率密度 $f(y|x)$.
- 条件期望 $E(Y|X)$.
- 随机变量 X 的分布函数.

十、(9分) 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布且满足 $E(X) = 0, E(X^2) = \sigma^2 < +\infty$ 以及 $\mu_4 = E(X^4) < +\infty$. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 试证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$ 均有

$$P(|S_n| > n\varepsilon) \leq \frac{3\mu_4}{n^2\varepsilon^4}.$$

